Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ว102 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 102010

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 6 หน้า**	**จำนวน 40 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร**	**ข้อ 1-35**	**ข้อละ 2.3 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาประยุกต์**	**ข้อ 36-40**	**ข้อละ 3.9 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน หลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติสำนักงาน สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

1. ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมด

1. กุ้ง หอย ถั่วดำ ร่ม
2. เงาะ แก้วน้ำ ธงชาติ ปู
3. หุ่นยนต์ ตุ๊กตา มะลิ เสือ
4. สิงโต ดอกบัว สุนัข ผักกาด
5. ไม้ขีดไฟ เสื้อ รูปปั้น ขวดน้ำ

2. ข้อใด**<u>ไม่ใช่</u>**การตอบสนองต่อสิ่งเร้า

1. แมลงช่วยผสมเกสรในพืชดอก
2. รากของพืชงอกไปยังทางที่มีน้ำ
3. การหุบใบของต้นไมยราบ
4. กระบองเพชรเปลี่ยนใบเป็นหนาม
5. การหุบ การบานของดอกบัวตอนกลางคืนและตอนเช้า

3. จากข้อมูลที่กำหนดให้ ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์

A. ปัจจัยในการเจริญเติบโตคือ ดิน น้ำ และอากาศ
B. น้ำเป็นส่วนประกอบของเลือด
C. ในขณะที่เราหายใจ เราสูดเฉพาะแก๊สออกซิเจนเท่านั้น

1. A เท่านั้น
2. B เท่านั้น
3. C เท่านั้น
4. A และ B
5. A และ C

4. ข้อใดอธิบายความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์และสุนัขได้ถูกต้องที่สุด

1. หุ่นยนต์เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะกินอาหารได้ และสุนัขเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะกินอาหารได้
2. หุ่นยนต์เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะหายใจได้ แต่สุนัขเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะหายใจไม่ได้
3. สุนัขและหุ่นยนต์มีชีวิตเพราะต้องการพลังงานในการดำรงชีวิต
4. หุ่นยนต์เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะไม่มีการเจริญเติบโต แต่สุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะมีการเจริญเติบโต
5. หุ่นยนต์เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ แต่สุนัขไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าจึงไม่มีชีวิต

5. “เมื่อเป็นตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ มีหาง และเมื่อโตเต็มวัยหางจะพัฒนาเป็นอวัยวะส่วนอื่น สามารถอาศัยได้ทั้งบนบกและในน้ำ” จากข้อความข้างต้นเป็นวัฏจักรสิ่งมีชีวิตใด

1. ยุงลาย
2. แมลงปอ
3. แมลงวัน
4. กบ
5. จระเข้

6. ข้อใดจับคู่อวัยวะที่ใช้หายใจของสิ่งมีชีวิต**<u>ไม่ถูกต้อง</u>**

1. พืช - ปากใบ
2. คน - จมูก
3. ปลา - ปาก
4. ไก่ - จมูก
5. กบ - ผิวหนัง

7. ข้อใดเรียงลำดับการเจริญเติบโตของพืชได้ถูกต้อง

A. พืชที่มีดอกจะใช้ดอกเพื่อการสืบพันธุ์
B. ใช้น้ำและอาหารในการงอกของเมล็ด
C. ใช้แสง อากาศ และน้ำในการเจริญเติบโต
D. ติดผลและมีเมล็ดภายในผล

1. A B D C
2. B C A D
3. D B A C
4. B C D A
5. A D C B

8. สิ่งมีชีวิตในข้อใดจัดเป็นผู้บริโภคสัตว์อื่นเป็นอาหาร

1. แพะ
2. ช้าง
3. สิงโต
4. ม้า
5. ยีราฟ

9. พฤติกรรมของสัตว์ในข้อใดใช้ในการดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้าม

1. ปลาปักเป้าพองตัว
2. นกยูงตัวผู้รำแพนหาง
3. สุนัขกระดิกหาง
4. ตั๊กแตนเปลี่ยนสีเหมือนใบไม้
5. กิ้งกือม้วนตัว

สนับสนุนโดย ASCEND

10. ปิติสำรวจดินหลังโรงเรียนพบว่ามีสีน้ำตาลเข้ม เนื้อละเอียด เมื่อใช้แว่นขยายส่องเม็ดดินพบว่ามีขนาดเล็ก จับตัวเป็นก้อน และน้ำซึมผ่านได้ยาก จากผลการสังเกตดินดังกล่าวควรเป็นดินชนิดใด

1. ดินร่วน 2. ดินทราย 3. ดินมาร์ล 4. ดินเหนียว 5. ดินร่วนปนทราย

11. ข้อใดคือวิธีการแก้ไขดินที่เสื่อมสภาพให้เป็นดินที่สมบูรณ์ขึ้นได้

1. การขุดหน้าดิน
2. การใช้ยากำจัดวัชพืช
3. การปลูกพืชคลุมดิน
4. การปลูกพืชชนิดเดิมซ้ำๆ
5. การขุดเหมืองแร่

12. ข้อใดกล่าว**<u>ไม่ถูกต้อง</u>**เกี่ยวกับการเกิดดิน

1. ดินเกิดจากอินทรียวัตถุ และอนินทรียวัตถุ
2. ฮิวมัสคืออนินทรียวัตถุที่เน่าเปื่อย และย่อยสลาย
3. ในดินมีน้ำและอากาศเป็นส่วนประกอบ
4. ฮิวมัสและวัตถุต้นกำเนิดดินผสมกันกลายเป็นดิน
5. เมื่อหินและแร่ธาตุผุพังจะกลายเป็นอนินทรียวัตถุต้นกำเนิดดิน

13. ข้อใดคือผลกระทบต่อร่างกาย หากในอากาศมีปริมาณฝุ่น PM 2.5 จำนวนมาก

1. ผิวหนังอักเสบ
2. หายใจติดขัด
3. เป็นไข้หวัด
4. ปวดกล้ามเนื้อ
5. การย่อยอาหารลดลง

14. ชาวประมงใช้ประโยชน์จากลมชนิดใดในการออกจากฝั่งเพื่อหาปลาในเวลากลางคืน

1. ลมบก 2. ลมทะเล 3. ลมหุบเขา 4. ลมภูเขา 5. ลมมรสุม

15. ข้อใด**<u>ไม่ใช่</u>**ประโยชน์ของดวงอาทิตย์

1. ช่วยในการมองเห็น
2. ใช้ในการสังเคราะห์แสงของพืช
3. ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
4. ให้พลังงานความร้อนแก่สิ่งมีชีวิต
5. มีรังสีอัลตราไวโอเลต ถ้าได้รับมากจะเกิดผลดีต่อผิวหนัง

16. ข้อใดต่อไปนี้กล่าว**<u>ไม่ถูกต้อง</u>**เกี่ยวกับดวงอาทิตย์

1. เป็นดาวฤกษ์ที่ให้แสงสว่าง
2. ใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืช
3. ทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆ บนโลก
4. การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเอง
5. ในตอนเช้าเมื่อเรายืนหันหน้าไปทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจะเป็นทิศตะวันออก ด้านซ้ายมือจะเป็นทิศใต้ ด้านขวามือเป็นทิศเหนือ และด้านหลังเป็นทิศตะวันตก

17. ข้อใด**<u>ไม่ใช่</u>**ลักษณะของดวงจันทร์

1. ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง
2. เป็นดาวที่มีสถานะแก๊ส
3. โคจรรอบโลก
4. สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
5. การมองเห็นรูปร่างของดวงจันทร์ในแต่ละคืนมีความแตกต่างกัน

18. ข้อใดต่อไปนี้กล่าว**<u>ไม่ถูกต้อง</u>**เกี่ยวกับโลก

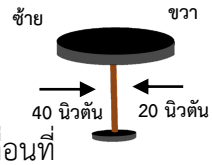
1. มนุษย์อาศัยอยู่บนเปลือกโลก
2. ผิวโลกมีน้ำมากกว่าพื้นดิน
3. น้ำบนโลกมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม
4. อากาศที่มนุษย์หายใจเข้าไปคือแก๊สออกซิเจน ซึ่งบนโลกแก๊สดังกล่าวเกิดจากต้นไม้เท่านั้น
5. ภูเขาหรือเทือกเขาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

สนับสนุนโดย ASCEND

19. แรงในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น

1. ผลักโต๊ะ 2. ปิดหน้าต่าง 3. ตีลูกปิงปอง 4. เข็นรถเข็น 5. ดันท้ายรถยนต์

20. แบมออกแรง 40 นิวตัน มาร์คออกแรง 20 นิวตัน กระทำต่อโต๊ะทิศทางตรงกันข้ามดังรูป แรงลัพธ์จะมีขนาดเท่าใดและโต๊ะจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด ตามลำดับ

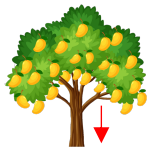
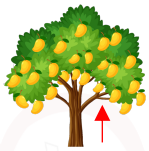


1. 60/ซ้าย 2. 60/ขวา 3. 20/ซ้าย 4. 20/ขวา 5. 20/ไม่เคลื่อนที่

21. รถไฟแมกเลฟเคลื่อนที่ด้วยแรงชนิดใด

1. แรงดึง 2. แรงผลัก 3. แรงสัมผัส 4. แรงไม่สัมผัส 5. แรงโน้มถ่วงของโลก

22. ข้อใดแสดงทิศทางการตกของลูกมะม่วงตามแรงดึงดูดของโลกได้ถูกต้อง

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

23. ข้อใดกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้า**ไม่ถูกต้อง**

1. พัดลมเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล
2. เตารีดเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน
3. หลอดไฟเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสง
4. ลำโพงเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง
5. เครื่องบดเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน

24. ข้อใด**ไม่ใช่**การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

1. ไม่ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน
2. รีดผ้าในปริมาณที่เหมาะสม
3. ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ให้ชำรุด
4. ละลายน้ำแข็งในตู้เย็นอย่างสม่ำเสมอ
5. เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดไฟและมีประสิทธิภาพ

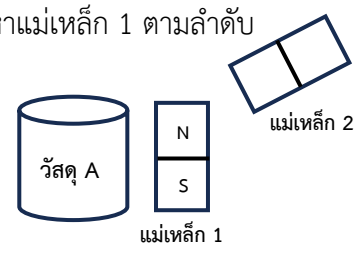
25. เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล

A  B  C  D 

1. A เท่านั้น 2. B เท่านั้น 3. A และ B 4. B และ C 5. C และ D

26. จากภาพ วัสดุ A ไม่ถูกแม่เหล็ก 1 ดูด และเมื่อนำแม่เหล็ก 2 มาจ่อใกล้แม่เหล็ก 1 พบว่าแม่เหล็กทั้งสองผลักกัน แล้ววัสดุ A ควรเป็นวัสดุใด และแม่เหล็ก 2 หันขั้วใดเข้าหาแม่เหล็ก 1 ตามลำดับ

1. กระป๋องน้ำอัดลม/ขั้วเหนือ
2. กระป๋องน้ำอัดลม/ขั้วใต้
3. ตะปู/ขั้วเหนือ
4. ขวดพลาสติก/ขั้วเหนือ
5. ขวดพลาสติก/ขั้วใต้



สนับสนุนโดย ASCEND

27. ข้อใดกล่าว**<u>ไม่ถูกต้อง</u>**เกี่ยวกับแม่เหล็ก

1. สารที่แม่เหล็กดูดได้ เรียกว่า “สารแม่เหล็ก”
2. สารแม่เหล็ก ได้แก่ เหล็ก นิกเกิล และสังกะสี
3. แม่เหล็กที่มีขั้วต่างกันเมื่ออยู่ใกล้กันจะดึงดูดกัน
4. เส้นแรงแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือไปขั้วใต้
5. แรงแม่เหล็กเป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุใด ๆ โดยไม่ต้องมีการสัมผัส

28. ข้อใดต่อไปนี้เมื่อได้รับความร้อนจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

1. เทียนหอม
2. ช็อกโกแลต
3. ก้อนดินน้ำมัน
4. เนยแข็ง
5. ดินเหนียว

29. หากต้องการประดิษฐ์ของเล่นชิ้นหนึ่งที่สามารถลอยน้ำได้ เมื่อกระแทกแล้วมีโอกาสบุบหรือแตกน้อย และไม่นำความร้อน อยากทราบว่าวัสดุใดไม่ควรนำมาทำของเล่นชิ้นนี้มากที่สุด

1. พลาสติก
2. ยางพารา
3. ไม้
4. แก้ว
5. ดินญี่ปุ่น

30. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากสมบัติการยืดหยุ่นของวัตถุ

1. ใช้เตารีดไอน้ำในการรีดผ้า
2. ใช้ยางในการทำพื้นรองเท้า
3. ใช้กล่องพลาสติกในการใส่อาหารเข้าไมโครเวฟ
4. ใช้ท่อพีวีซีในการขนส่งน้ำภายในบ้าน
5. ใช้ทองคำในการทำเครื่องประดับ

31. โลหะชนิดใดต่อไปนี้เป็นโลหะที่ไม่ได้มีสถานะเป็นของแข็ง

1. อะลูมิเนียม
2. ทองคำ
3. ฮีเลียม
4. อาร์กอน
5. ปรอท

32. “วัสดุ A น้ำหนักมากและดูดซับน้ำไม่ดี ในขณะที่วัสดุ B น้ำหนักเบาและดูดซับน้ำได้ดี” แล้ววัตถุ A และ B ควรเป็นวัสดุชนิดใดตามลำดับ

1. ยางและนุ่น
2. สังกะสีและแก้ว
3. เหล็กและผ้า
4. พลาสติกและไม้
5. อะลูมิเนียมและกระดาษ

33. การเลือกใช้ถ่านไฟฉายแบบชาร์จได้เป็นการใช้ทรัพยากรแบบยั่งยืนในรูปแบบใด

1. Reuse
2. Reduce
3. Recycle
4. Replace
5. Repair

34. ข้อใด**<u>ไม่</u>**จัดว่าเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ

1. การไม่เผาป่า
2. การสร้างเขื่อน
3. การปลูกต้นไม้
4. การไม่ล่าสัตว์ป่า
5. การปลูกพืชหมุนเวียน

35. ทรัพยากรธรรมชาติในข้อใดจัดอยู่ในประเภทใช้แล้วสร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้

1. อากาศกับน้ำ
2. แสงอาทิตย์กับป่าไม้
3. ถ่านหินกับดิน
4. สัตว์ป่ากับป่าไม้
5. น้ำมันกับน้ำ

ส่วนที่ 2: ส่วนเนื้อหาประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

36. ข้อใดจัดเป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์

1A คะน้า	1B คว่ำตายหงายเป็น	1C หม้อข้าวหม้อแกงลิง
2A เพรียงหัวหอม	2B กาฝาก	2C ปะการังดาว
3A กาบหอยแครง	3B แตงกวาทะเล	3C ไพล
4A กระถินป่า	4B เห็ดนางฟ้า	4C ขมิ้นชัน
5A บัวผุด	5B ดอกไม้ทะเลสามสี	5C เล็บครุฑ

37. วัสดุใดสามารถใช้หุ้มลวดทองแดงเพื่อความปลอดภัยในการนำไปใช้ในวงจรไฟฟ้า

1A แผ่นเงิน	1B แผ่นแกรไฟต์	1C แผ่นพลาสติก
2A แผ่นทองคำ	2B แผ่นเหล็ก	2C แผ่นสังกะสี
3A แผ่นPVC	3B แผ่นแมกนีเซียม	3C แผ่นโครเมียม
4A ยาง	4B แผ่นนิกเกิล	4C แผ่นไทเทเนียม
5A แผ่นโคบอลต์	5B แผ่นซัลเฟอร์	5C แผ่นอะลูมิเนียม

38. การเคลื่อนที่ของสถานการณ์ในข้อใดไม่ใช่การเคลื่อนที่ในแนวระดับ

1A รถไฟเคลื่อนที่	1B การแกว่งชิงช้า	1C การปาโป่ง
2A การลงจอดของเครื่องบิน	2B การนั่งล่องแก่ง	2C การสั่นของสายกีต้าร์
3A การร่อนจานร่อน	3B การยิงปืน	3C การยิงธนู
4A การตกของน้ำตก	4B การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา	4C การวิ่งของรถบังคับวิทยุ
5A การสั่นของสปริง	5B การเล่นชักกะเย่อ	5C กระสวยอวกาศพุ่งขึ้น

39. ตัวเลือกในข้อใดจัดเป็นสารประกอบ

1A โมลิบดีนัม	1B แก๊สออกซิเจน	1C แก๊สไฮโดรเจน
2A โอกาเนสซอน	2B โพแทสเซียมไซยาไนด์	2C แมงกานีส
3A น้ำ	3B ลิเธียมไอออน	3C แก๊สไนโตรเจน
4A อะลูมิเนียม	4B โพแทสเซียม	4C เบนซีน
5A คลอรีน	5B อาร์ซีนิค	5C กรดมด

40. สารอาหารใดที่มีความจำเป็นต่อร่างกายเพื่อใช้ในการสร้างพลังงาน

1A ลิพิด	1B น้ำ	1C วิตามินซี
2A วิตามินเค	2B โซเดียมไอออน	2C สารกาบา
3A สารเมลาโทนิน	3B น้ำตาล	3C แป้ง
4A ไฟเบอร์	4B อนุมูลอิสระ	4C ไฮโดรเจนไอออน
5A คลอโรฟิลล์	5B เนื้อสัตว์	5C เกลือโซเดียมคลอไรด์

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)